
Projet de fin d'annee - Euro School

Plateforme web de gestion academique, pedagogique et administrative

1. Contexte et probleme

- Les etablissements ont souvent des outils separes pour les cours, les presences, les paiements et les utilisateurs.
- Le suivi manuel provoque des erreurs, pertes de temps et manque de visibilite.
- Objectif: centraliser la gestion dans une application unique, moderne et simple a utiliser.

2. Objectifs du projet

- Fournir une application multi-role: administrateur, professeur, eleve.
- Digitaliser la gestion des cours, inscriptions et presences.
- Ajouter des modules administratifs: paiements, factures, abonnements, ecoles.
- Produire des tableaux de bord pour faciliter la prise de decision.

3. Technologies utilisees

- Backend: Laravel 12 (PHP 8.2), API REST, Eloquent ORM, middleware role/auth.
- Frontend: React 18, Vite 7, React Router, Axios, Tailwind CSS 4.
- Base de donnees: SQLite (dev), compatible MySQL/MariaDB en deployment.
- Outils qualite: migrations, seeders, tests fonctionnels Laravel.

4. Architecture et communication

- Le navigateur charge une SPA React servie par Laravel.
- Le frontend appelle /api via Axios avec token (Sanctum).
- Les controleurs appliquent la logique metier et les regles d'accès.
- Les données sont persistées en base via les modèles Eloquent.

5. Fonctionnalités principales

- Admin: dashboard, gestion utilisateurs, cours, ecoles, depenses, paiements, factures, abonnements.
- Professeur: consultation des cours, creation de seances, saisie des presences.
- Eleve: tableau de bord, calendrier, catalogue des cours.
- Absences: suivi des seances manquees par etudiant.

6. Demonstration (parcours type)

- Connexion selon le role utilisateur.
- Creation d'un cours et inscription des etudiants.
- Creation d'une seance puis marquage des presences.
- Verification des absences et visualisation des indicateurs admin.

7. Tests et validation

- Tests de fonctionnalités critiques: accès par rôle, presences, absences, dashboard.
- Validation des routes API, de la persistance et des contraintes métier.
- Vérification manuelle des écrans principaux et du flux utilisateur.

8. Difficultes rencontrees

- Gestion des migrations et coherences schema/base de donnees.
- Synchronisation frontend/backend pour les nouvelles routes.
- Gestion des permissions par role et des cas limites de donnees manquantes.
- Resolution des erreurs d'integration (tables/colonnes absentes, pages blanches).

9. Resultats et impacts

- Application operationnelle couvrant les besoins coeur de gestion academique.
- Gain de temps administratif et meilleure tracabilite des operations.
- Base evolutive pour ajouter notifications, rapports avances, export PDF/Excel.
- Projet pertinent pedagogiquement: full-stack, securite, architecture, qualite logicielle.

10. Conclusion et perspectives

- Le projet repond a un cas reel avec une solution web complete et moderne.
- Perspectives: deploiement cloud, CI/CD complet, analytics avances, mobile app.
- Merci pour votre attention - Questions / Reponses.

Note: Astuce presentation: ajouter 3-4 captures ecran entre les slides 5 et 6.

Signe par : Amin Douzi